

BẢN TÓM TẮT HỆ THỐNG SMART F&B; OS

Nền Tảng Quản Lý & Vận Hành Quán Cà Phê Thông Minh — Thay Thế Máy POS Truyền Thống

1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

- Tên dự án: Smart F&B; Operating System (Smart F&B; OS)
- Slogan: "Không cần máy POS, không cần thu ngân gõ đơn — Khách scan QR, tự chọn món, tự thanh toán."
- Mục tiêu chính: Loại bỏ hoàn toàn máy POS truyền thống đắt đỏ (8-25 triệu/máy), thay thế bằng giải pháp QR Self-Ordering kết hợp 5 Mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm tối ưu chi phí vận hành, loại bỏ sai đơn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2. LƯỒNG VẬN HÀNH CỐT LÕI (QR SELF-ORDER)

Bước 1 (Quét QR): Khách quét mã QR tại bàn □ Mở Web Menu (PWA), hệ thống tự nhận diện bàn & chi nhánh.

Bước 2 (Chọn món): Khách tự chọn món, chỉnh đường/đá/topping, chọn Allergen/Calories, ghi chú riêng.

Bước 3 (Thanh toán): Thanh toán VietQR động (tự xác nhận tiền về), MoMo, ZaloPay hoặc Tiền mặt.

Bước 4 (KDS Bếp): Đơn đẩy real-time xuống màn hình KDS Barista kèm Công thức pha chế chuẩn.

Bước 5 (Nhận món): Khách nhận thông báo trên điện thoại hoặc nhân viên phục vụ mang ra bàn.

3. HỆ THỐNG 5 TÍNH NĂNG AI THÔNG MINH

- AI-1: Thống kê & Hỏi đáp Doanh thu: Cho phép Admin & Manager hỏi đáp dữ liệu doanh thu bằng câu lệnh tiếng Việt tự nhiên (Prophet / LLM RAG). Vd: 'So sánh doanh thu Q1 và Q3 tuần này'.
- AI-2: Gợi ý Combo bán chạy: Phân tích giỏ hàng khách hàng, phát hiện các món mua kèm phổ biến để tự động thiết lập Combo ưu đãi (Apriori Algorithm).
- AI-3: Dự đoán & Giữ chân Khách hàng: Nhận diện khách lâu chưa quay lại (Churn Prediction), tự động kích hoạt gửi Voucher giảm giá qua Zalo OA.
- AI-4: Menu Intelligence & Smart Promotion: Đánh giá hiệu suất kinh doanh từng món (bán chạy/bán chậm), gợi ý tối ưu menu và tự động push khuyến mãi khung giờ vắng.
- AI-5: Chatbot AI Tư vấn cho Khách: Tích hợp trên QR Order, tư vấn món theo khẩu vị (đắng/ngọt), dị ứng (không sữa/cafein), thời tiết và món hot.

4. PHÂN CHIA TÍNH NĂNG THEO 4 NHÓM NGƯỜI DÙNG (ACTORS)

Actor	Giao diện	Số tính năng	Tính năng nổi bật
Khách hàng	QR Order (PWA)	24	Scan QR, VietQR động, Split Bill (chia tiền), Gọi thêm món, Gọi nhân viên, Thời gian chờ ước tính, Chatbot AI gợi ý món, Feedback từng món.
Barista	KDS Bếp (Tablet/TV)	11	KDS real-time, Công thức chuẩn kèm đơn, Báo hết món (Out of stock), Sơ đồ bàn (Floor Map), In bill, Chấm công QR+GPS.
Quản lý	App Mobile / Web	13	Mở/kết ca, Đối soát kết tiền mặt, Xuất kho quầy, Nhập kho từ NCC (Goods Receipt), Chart doanh thu theo giờ, AI Thống kê.
Admin (Chủ)	Web Dashboard	21	Dashboard 3 quán, Báo cáo P&L; tự động, Quản lý Menu/Giá theo chi nhánh, RBAC phân quyền, Audit Log, Export Excel/PDF.

5. GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

- Tiết kiệm chi phí phần cứng: Loại bỏ hoàn toàn máy POS (8-25 triệu/bộ) và giảm chi phí thu ngân.
- Chống thất thoát triệt để: Chấm công GPS chống gian lận ca làm, kiểm kê nhập/xuất kho chính xác.
- Tăng doanh thu & Khách quay lại: Giảm thời gian chờ giờ cao điểm, ứng dụng AI tăng 15-25% tỷ lệ giữ chân khách hàng.